DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS Y CONSIGNAS OFICIALES

Trabajo Práctico Integrador — Fate/stay night Universe

Cátedra de Programación III — Universidad Argentina de la Empresa (UADE)

MATERIA	APROBACIÓN	ARQUITECTURA	EVALUACIÓN
Programación III	**CF FAIN N° 552**	**Full-Stack Java / Web**	**Código + Defensa Oral**

1. Objetivo General y Marco del Sistema

El objetivo del Trabajo Práctico Integrador es diseñar, implementar y evaluar empírica y teóricamente una plataforma interactiva de simulación táctica basada en la **Guerra del Santo Grial** de *Fate/stay night*. El sistema debe integrar un motor algorítmico en Java con servicios REST nativos y una interfaz web que permita visualizar grafos de desplazamiento, resolver la optimización de recursos mágicos y ejecutar duelos estratégicos.

2. Matriz de Contenidos Curriculares e Integración Algorítmica

Unidad Curricular	Tema Teórico	Aplicación Específica en Fate/stay night	Complejidad Requerida
Unidad I	Análisis Asintótico	Cálculo formal de complejidad temporal O(f(n)) y espacial O(g(n)).	Demostración teórica / Notación Big-O
Unidad II	Algoritmos en Grafos	Rutas mínimas en Fuyuki (Dijkstra) y Red Árbol Expandido Mínimo (Kruskal/Prim).	O((V + E) log V) / O(E log E)
Unidad III	Divide & Conquer / Greedy	Ordenamiento eficiente (MergeSort) y Algoritmo Goloso de Selección / Huffman.	O(N log N)
Unidad IV	Programación Dinámica	Optimización de Fantasmas Nobles bajo límite de Mana (Knapsack 0/1).	O(N × W) pseudo-polinomial
Unidad V	Backtracking	Búsqueda exhaustiva con poda de alianzas viables entre Masters/Servants.	O(N!) factorial con poda
Unidad VI	Minimax y Alfa-Beta	Simulador de combate adversarial por turnos entre clases de Servants.	O(b^(m/2)) con poda eficiente

3. Consigna 1: Grafo Táctico de Ciudad Fuyuki (Unidad II)

Se debe modelar la geografía de la ciudad mediante un grafo no dirigido `G = (V, E)`. Los vértices representan ubicaciones estratégicas (Residencia Emiya, Templo Ryuudou, Iglesia de Fuyuki, Puente Miyama, Castillo Einzbern) y las aristas representan caminos con peso en función de la distancia y la interferencia mágica.

> **Requerimiento Obligatorio:** Implementar el algoritmo de **Dijkstra** utilizando una cola de prioridad (`PriorityQueue`) para calcular la ruta más rápida entre la ubicación del Master y el nodo de destino de la anomalía mágica.

4. Consigna 2: Optimización de Fantasmas Nobles (Unidades III y IV)

Un Servant dispone de una cantidad finita de Mana total (`W`). Se debe seleccionar la combinación de Fantasmas Nobles que maximice el daño total causado (`V`) respetando el límite de Mana. Se debe comparar la solución exacta por Programación Dinámica contra la heurística Golosa (Greedy).

```
      // Knapsack 0/1 - Dynamic Programming Implementation (Algoritmos.java) public static int knapsackDP(int[] w t, int[] val, int W, int n) { int[][] K = new int[n + 1][W + 1]; for (int i = 0; i <= n; i++) { for (int w = 0; w <= W; w++) { if (i == 0 || w == 0) K[i][w] = 0; else if (wt[i - 1] <= w) K[i][w] = Math.max(val[i - 1] + K[i - 1] [w - wt[i - 1]], K[i - 1][w]); else K[i][w] = K[i - 1][w]; } } return K[n][W]; }
```

5. Consigna 3: Simulador de Combate Adversarial (Unidad VI)

Desarrollar un motor de combate turno por turno entre dos Servants enfrentados. El motor evaluará el estado del combate (HP, Mana, Sellos de Comando disponibles, estado de defensa) aplicando el algoritmo **Minimax con Poda Alfa-Beta** a una profundidad mínima configurada de `d = 4`.

Clase de Servant	Ventaja Múltiple (×1.5)	Desventaja Múltiple (×0.7)	Habilidad Especial Pasiva
Saber	Lancer	Archer	Magic Resistance: Reducción del 15% de daño de magias.
Lancer	Archer	Saber	Battle Continuation: Revive 1 vez con 10% HP al caer.
Archer	Saber	Lancer	Independent Action: Permite atacar 2 turnos sin gasto de Mana.
Caster	Berserker	Rider	Territory Creation: Regenera +10 MP al final de cada turno.

6. Consigna 4: Asignación de Alianzas con Backtracking (Unidad V)

Se debe implementar un módulo de Backtracking que determine las combinaciones válidas de alianzas entre 7 Masters y 7 Servants para la Guerra del Santo Grial, cumpliendo restricciones de compatibilidad de alineación (Lawful/Chaos/Neutral), afinidad elemental y presupuesto de Mana total del Master.

7. Requerimientos de Software y Arquitectura Técnica

Backend Java (Sin Frameworks)

Uso exclusivo de Java SE (versión 17+). Servidor HTTP integrado utilizando `com.sun.net.httpserver.HttpServer` para responder peticiones REST en JSON.

Frontend Web Interactivo

Interfaz SPA limpia en HTML5, CSS3 nativo y JavaScript (ES6) utilizando `fetch()` para conectar con los endpoints de la API.

Manejo de Errores y Robustez

Validación estricta de datos de entrada en JSON. Respuestas HTTP estructuradas con códigos 200, 400 y 500 según el estado del procesamiento.

Pruebas y Verificación

Casos de prueba automatizados en Java para verificar la exactitud de Dijkstra, Knapsack y las podas del algoritmo Alfa-Beta.

8. Estructura de Entregables y Entropía del Proyecto

Entregable	Formato / Contenido	Criterio de Aprobación
Código Fuente Backend	Archivos Java organizados (`Main` , `Algoritmos` , `WebServer`).	Compilación sin advertencias, ejecución limpia del servidor.
Código Fuente Frontend	Archivos `index.html` y `app.js` estáticos.	Interactividad completa en la selección de mapas y combates.
Informe Técnico (PDF)	Diagramas UML de Clases, tablas de complejidad y justificaciones.	Análisis teórico riguroso de cada unidad curricular.
Defensa Oral e Individual	Exposición ante los docentes y resolución de preguntas.	Demostración individual de dominio del código e implementación.

9. Criterios de Aprobación y Evaluación

La calificación final del Trabajo Práctico Integrador resulta del promedio ponderado entre la calidad funcional del código (50%), la rigurosidad teórica del informe impreso/PDF (30%) y la defensa oral individual de los integrantes (20%).

> **Condición de Evaluación Obligatoria:** Para aprobar la asignatura es condición necesaria obtener una calificación igual o superior a **6 (seis)** puntos tanto en el desarrollo del proyecto como en la defensa oral individual.